PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 05

Scripting Agregate Function

Oleh:

Tony Hendrawan 103122400021

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

1.1 Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini.

Query:

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah_total_film
FROM "FILM";
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched:

	JUMLAH_TOTAL_FILM
1	4

1.2 Cari berapa jumlah film yang sedang diputar di bioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung satu kali.

Query:

```
SELECT COUNT(DISTINCT "ID_FILM") AS jumlah_film_tayang
FROM "JADWAL";
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.048 seconds

	JUMLAH_FILM_TAYANG
1	4

1.3 Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali, dan 5 kali.

Query:

```
SELECT "ID_MEMBER", COUNT(*) AS total_nonton
FROM "TRANSAKSI"
GROUP BY "ID_MEMBER"
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 0 in 0.015 seconds

ID_MEMBER	TOTAL_NONTON

1.4 Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

Query:

```
SELECT
    m."ID_MEMBER",
    m."NAMA",
    m."TGL_LAHIR",
    (SELECT COUNT(*) FROM "TRANSAKSI" t WHERE t."ID_MEMBER" = m."ID_MEMBER") AS jumlah_film_ditonton
FROM "MEMBER" m
WHERE m."TGL_LAHIR" = (SELECT MAX("TGL_LAHIR") FROM "MEMBER");
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.023 seconds

	ID_MEMBER	NAMA	TGL_LAHIR	JUMLAH_FILM_DITONTON
1	MM0119	Dono	03-07-1990	1

1.5 Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

Query:

```
SELECT
    TO_CHAR("TGL_LAHIR", 'Month') AS Bulan,
    COUNT(*) AS Jumlah_Member
FROM "MEMBER"
GROUP BY TO_CHAR("TGL_LAHIR", 'Month'), TO_CHAR("TGL_LAHIR", 'MM')
ORDER BY TO_CHAR("TGL_LAHIR", 'MM');
```

Output:

Script Output x | Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 7 in 0.021 seconds

	BULAN	JUMLAH_MEMBER
1	January	1
2	February	1
3	April	1
4	June	1
5	July	4
6	September	1
7	November	1

1.6 Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

Query:

```
SELECT
    f."JUDUL",
    COUNT(j."ID_JADWAL") AS Jumlah_Jadwal
FROM "FILM" f
LEFT JOIN "JADWAL" j ON f."ID_FILM" = j."ID_FILM"
GROUP BY f."JUDUL";
```

Output:

Script Output | Query Result

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.081 seconds

	JUDUL	JUMLAH_JADWAL
1	Keluarga Cemara	4
2	Habibie Ainun 3	4
3	Taufiq	1
4	Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya.

Jenis Function	Fungsi	Hasil	Contoh
Aggregate Function	Mengolah banyak data dengan banyak baris menjadi satu nilai	1 nilai dari sekumpulan data	SELECT COUNT(*) FROM mahasiswa;
Scalar Function	Mengolah satu data per baris	1 nilai untuk setiap baris	SELECT UPPER(nama) FROM mahasiswa;